

AlgoBite アプリケーション仕様書 (最新版)

1. アプリ概要

AlgoBite は、アルゴリズムとデータ構造を直感的に学習するためのインタラクティブなiOSアプリケーションです。「穴埋め形式のコードパズル」と「並べ替えクイズ」を通して、毎日少しずつ（Bite-size）プログラミングの基礎とアルゴリズムを学ぶことができます。クリア後には豊富なアルゴリズムアニメーションが再生され、視覚的な理解を助けます。

2. アーキテクチャと基本構造

- **フレームワーク:** SwiftUI を用いた MVVM (Model-View-ViewModel) アーキテクチャ。
- **エントリポイント:** `AlgoBiteApp.swift`
- **ルーティング:** `ContentView.swift` 内の `NavigationStack` による画面遷移。
 - 主な画面: `.problem` (パズル), `.reorder` (並べ替え), `.review` (復習), `.achievements` (実績), `.settings` (設定) など。
- **状態管理:**
 - `GameViewModel.swift`: 毎日のチャレンジ（パズル/並べ替え）の進行状態、ストリーク、ヒント、解答判定を管理するメインの `ViewModel`。
 - `StatsStore` / `BadgeStore` / `SettingsStore`: 統計情報、バッジ獲得状況、アプリ設定を管理 (`AppExtras.swift` 内)。
- **データ共有:** `UserDefaults` を用いた App Group (`group.app.Goto.Sakana.AlgoBite`) 経由で、ウィジェット (`AlgoBiteWidget`) と学習ストリークやクリア状態を共有。

3. 主要なデータモデル (`Models.swift` / `AppTypes.swift`)

- **PuzzleProblem:** 穴埋めパズルの問題データ。
 - ID, タイトル, 難易度 (Easy/Medium/Hard), トピック, 問題文, 穴埋め用のコードテンプレート (`{{slot_id}}` で定義), 選択肢 (`PuzzleSlot`) を保持。
- **ReorderQuiz:** 並べ替えクイズのデータ。
 - 正解の順序配列 (`answer`) と、ドラッグ用のプール配列 (`pool`) を保持。
- **DailyChallenge:** その日のタスク。「パズル」と「並べ替え」を 3:1 の割合で出題するラッパー。
- **SlotCheckState / ResultMood:** 解答の正誤状態や、それに連動して変化する背景グラデーションの色状態 (Neutral / Success / Fail) を定義。

4. コア機能

4.1. ホーム画面と毎日のチャレンジ

- 毎日のタスク (Today's Challenge) を提示。

- **ストリーク（連続学習記録）機能:** ロールケーキの上にイチゴが乗っていくカスタムアニメーション (RollCakeStreak) で視覚化。

4.2. 穴埋めパズル機能 (ContentView.swift)

- コードの空欄（スロット）を選択し、提示された選択肢チップから正しいコードブロックを埋める。
- **3段階のヒントシステム:** (1) 優しいテキスト説明 → (2) 1箇所だけ正解を埋める → (3) 全て埋めて自動判定 (HintStore)。

4.3. 並べ替えクイズ (ReorderQuiz.swift)

- **LCS (最長共通部分列) アルゴリズムを用いた独自判定:** 解答を提出した際、相対的な順序が正しいブロックはその場に残り、間違っている（LCSに含まれない）ブロックのみが揺れてプールに戻る仕組みを実装。

4.4. 復習と実績 (AppExtras.swift)

- **復習モード (PracticeSession):** 過去の問題をストリークに影響せず解き直せる機能。
- **バッジと統計:** クリア数や連続日数に応じたバッジアンロック機能（紙吹雪と絵文字の豪華なアニメーション演出付き）と、28日間の活動ヒートマップ。

5. 収録問題とアルゴリズムアニメーション

合計 **100問** のコードパズルと **29種類** の並べ替えクイズが実装されています。

問題の難易度とトピック内訳 (全100問)

- **難易度:** Easy 約35問, Medium 約50問, Hard 約15問
- **主なトピック:**
 - 動的計画法 (DP): 18問
 - 木構造 (Tree): 14問
 - ソート (Sorting): 8問
 - グラフ (Graph / BFS / DFS): 9問
 - 文字列 (String): 5問
 - 連結リスト (Linked List): 5問
 - バックトラッキング: 4問
 - その他、スライディングウィンドウ、Two Pointers、Trie木、ビット演算など。

アニメーション・システム (TopicAnimations.swift / Animations_*.swift)

問題クリア後に表示される ExplanationView では、アルゴリズムの挙動を示す **105種類以上** のインタラクティブな SwiftUI アニメーションが用意されています。

- **制御方式:** @State token と DispatchQueue.main.asyncAfter を用いた、キャンセル・再実行可能なステップ実行アニメーション。
- **カテゴリ:** DPの表埋め、グラフ探索（BFS/DFS/Dijkstra）、ソートのステップ実行、ポインタの移動、再帰ツリーの展開などを網羅。

6. デザインシステム (PopStyle.swift)

Duolingoにインスパイアされた、親しみやすくポップなUIデザイン (Pop Aesthetic) を採用。

- **カラーパレット (Pop):** primary (グリーン), accent (アンバー), danger (レッド) を基調とし、ライト/ダークモードに動的対応。
 - **立体的なコンポーネント:** 押下時に沈み込む 3D ボタン (PopButton) や、角丸とボーダーを備えたカード (PopCard)。
 - **カスタムイラストレーション:** 画像アセット (Assets.xcassets) を使わず、すべて SwiftUI の Shape や Path を使って描画されたスイーツ (クッキー、ドーナツ、ケーキ) や、トピックごとの抽象アルゴリズムアート (TopicIllustration)。
-

7. ウィジェットと開発ツール

- **AlgoBiteWidget:** iOSホーム画面用のウィジェット。現在のストリーク数と当日のクリア状況を一目で確認可能。
- **DebugCapture (DebugCapture.swift):** 開発時の自動テストやスクリーンショット撮影を補助するユーティリティ。特定の画面への直接遷移や、正解/不正解の自動入力 (-autoplay) をサポート。